

作业 5

1. DGIM (Datar-Gionis-Indyk-Motwani) 算法用于在二进制流的滑动窗口中近似计数 1 的个数。算法将窗口内的 1 划分到若干“桶”中，每个桶记录两个信息：桶最右部（最近）的时间戳，以及桶的大小（桶中 1 的个数，必须是 2 的幂）。桶须满足以下条件：

- 所有桶的大小都是 2 的幂；
- 桶的大小从 1 开始以 2 的幂连续递增 $(1, 2, 4, \dots)$ 直至某个最大值，每种大小有 1 个或 2 个桶；
- 从最近到最旧，桶的大小单调不减。

查询最近 k 位中 1 的个数时，找到时间戳在查询范围内的最旧的桶 b ，估计值为 b 之后（更近的）所有桶的大小之和加上 b 的大小的一半。

(a) 证明：窗口大小为 N 时，DGIM 算法的空间复杂度为 $O(\log^2 N)$ 。

(b) 设当前时刻为 t ，窗口大小 $N = 16$ 。当前桶配置从最近到最旧依次为：

$$(t, 1), (t-2, 1), (t-5, 2), (t-8, 2), (t-12, 4)$$

其中 (t_i, s_i) 表示时间戳为 t_i 、大小为 s_i 的桶。已知最近 7 位的真实内容（从新到旧）为 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1。利用 DGIM 算法估计最近 $k = 7$ 位中 1 的个数，并计算估计值与真实值的相对误差。

(c) 在 (b) 的基础上，假设时刻 $t+1$ 到达一个新的比特“1”。描述桶的完整更新过程（包括所有必要的合并操作），并给出最终的桶配置。

(d) 证明：在标准 DGIM 算法中（每种大小的桶数目为 1 或 2），对任意查询，若查询范围内真实的 1 的个数 $c > 0$ ，则 DGIM 估计值的相对误差不超过 50%。

2. 集合划分问题是指，给定一个有限自然数集 $S \subset \mathbb{N}$ ，判定 S 是否能划分成两个不相交的子集，使得这两个子集中的元素之和相等。例如， $\{1, 3, 4, 8\}$ 可以划分为 $\{1, 3, 4\}$ 和 $\{8\}$ ，而 $\{2, 6, 7\}$ 不存在满足条件的划分。

证明：集合划分问题是 NP 完全问题。

3. 证明：NP 中的任何语言都可以用一个运行时间为 $2^{O(n^k)}$ （其中 k 为常数）的算法来加以判定。